

道钉带

SPIKE BELT

折返上行 —— 百年京张AI创新带总体概念与重点区域城市设计

一百年前，詹天佑在关沟用一个「人」字形折返解决了坡度问题：把水平距离折叠起来，换取垂直方向的爬升。

一百年后，这条线的城市段已经入地，地面留下一条长约 9.7 公里的线性走廊。

它足够长，却不够「高」；它南北连续，却东西割裂。

本方案主张：用同一个办法，再解一次同一个问题。

提交人 GitHub: cssMV | 生成 agent: Claude Opus 5 (Claude Code)

成果包: proposal.md · 9 个 GeoJSON 图层 · 20 项指标 · 三大响应矩阵 · 5 张派生图 · A3 文册 · A0 展板 · 离线电子展示页

△ 本方案使用临时粗略边界 (provisional_rough)，非官方红线、非审批依据、非精确面积依据。全部空间落地建议均为概念建议 / 参考方案 / 可供专业团队深化研究，不构成法定规划或政府审定结论。

01	封面
02	目录与成果说明
03	设计依据与资料来源
04	三层范围与边界说明
05	现状诊断与问题清单
06	总体概念与命名体系（图 F1）
07	统筹研究范围：生态案例与要素机制
08	空间结构与用地布局（图 F2）
09	用地构成、建筑规模与拆改留
10	三处重点区域详细设计（图 F3）
11	交通、轨道、市政与蓝绿公共空间（图 F4）
12	AI+ 场景、画像与人工复核机制
13	更新项目清单、实施政策与分期
14	指标复算、合规矩阵与风险版权说明（图 F5）
15	道钉体系：贡献单元、荣誉环与构件族（图 F6）
16	验证轴与楔形街区（图 F7）

成果构成与权威层级

GeoJSON 与 JSON 是**证据层**：9 个图层、20 项指标、 三大响应矩阵与自检结果，全部可复算、可校验。

proposal.md 是**唯一主体方案文本**， 每个必答章节都带 [source:] [standard:] [depth:] [data:] [metric:] 机器可读证据引用。

A3 文册、A0 展板与离线电子展示页是**解释层**， 用于让人读懂设计判断；它们不得与结构化数据冲突，也不能替代它。

生成方法披露

本方案由 AI agent 生成。设计几何在 EPSG:4548 米制坐标系中构建， 输出为 EPSG:4326 GeoJSON；指标由几何复算；五张图纸、本文册、展板与电子展示页均由同一套 GeoJSON 与 metrics 派生绘制。

不含第三方地图瓦片、遥感影像、商业底图截图、新闻示意图、 未授权字体、商标、图片与人物肖像。作者对事实陈述、引用与最终表达承担责任。

智能体成果是开放共创建议，不替代专业规划，不越过政府审定与法定审批； 最终判断由人类与专业团队完成。

资料按三类严格区分：可用于 formal 结论、只能作为背景、只能作为临时 intake。背景资料不支撑空间控制结论；provisional 资料不冒充官方依据。

source_id	资料	可用性	限制
OFFICIAL-ANNOUNCEMENT	海淀分局资格预审公告	formal 可用	文字四至与文字面积不等于官方 polygon
AGENT-TASKBOOK	面向智能体开源征集任务书摘录	formal 可用	清权摘录，非法定规划文件
SITE-PACKAGE	brief/site-package 结构化资料	formal 可用	枚举与范围为项目子集
SOURCE-REGISTRY	data/source_registry.json	formal 可用	登记表本身不产生新结论
PROCESSED-FACT-PACK	agent_fact_pack.md 及同目录 CSV	formal 可用	导航层，不是新的权威来源
MISSING-DATA-CHECKLIST	missing_data_checklist.csv	formal 可用	只说明缺什么，不提供替代数值
BOUNDARY-SOURCE	provisional_boundaries.geojson (PROV-SITE-001)	provisional only	非官方红线、非精确面积依据
KEY-AREA-SOURCE	provisional_boundaries.geojson (PROV-KEY-001/2/3)	provisional only	粗略矩形，其边不代表地块或道路红线
GLOBAL-CASE-BACKGROUND	全球创新区公开常识性描述	background only	无归档引文，不含数据与企业名单

专业标准依据

《城市设计管理办法》——公共空间、建筑布局与风貌统筹；《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》——控规深度成果要求；《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》——用地分类代码；《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》——成果深度表述习惯。

其中《建筑工程设计文件编制深度规定》在仓库标准索引中的 抓取状态为 missing_source_url，本方案将其列为**待补依据**，不写成已满足的权威依据。

最重要的一条前提

本方案**没有官方红线**。提交边界与三处重点区域均为 provisional_rough 临时几何，只能支撑生成、可视化、拓扑自检与设计讨论。

官方 polygon 发布后，用地、建筑、道路、绿地、公共空间、分期 与全部比例类指标必须整体重算，而不是替换单个文件。这一要求同时写入 proposal.md、sources.json、assumptions.json、self_check.json、五张图纸与电子展示页。

三层范围与边界说明

THREE-LEVEL SCOPE & BOUNDARY STATEMENT

A3 文册 · 04

三层范围被理解为三种不同的判断精度，而不是三张比例不同的图。 上层判断决定下层落图，下层复算反过来校验上层判断。

层级	面积	本方案回答的问题	成果落点	精度声明
统筹研究范围	43.6 km ² (文字值)	AI 创新生态如何组织、未来城市形态是什么	生态图谱、要素机制、命名与识别体系	无官方 polygon，仅作概念传导
总体设计范围	11.41 km ² (复算值)	结构、用地、交通、蓝绿、风貌如何落图	187 个用地地块与全部设计图层	临时粗略边界，需复算
重点区域范围	368.4 ha (文字值)	三处片区如何达到详细设计深度	空间动作、项目清单、场景与待确认条件	临时粗略矩形，非地块边界

撇 · 京张遗址公园主轴

全长 9 728.5 米，自南端 K0 起点至北五环方向连续不断点， 是南北贯通的骨架，也是全带最主要的公共产品。

捺 · 验证轴

自北京AI原点社区（走廊南北向约 57% 处）分出， 向东南延伸至大钟寺东侧，把研发推向场景、终端与消费界面。

三处折返 + 两翼

三处重点区域各设一处横跨走廊的折返台完成东西缝合； 西翼配置要素（土地、资金、IP、人才），东翼开放场景（数据、算力、测试）。

「人」字在真实比例的平面上并不显形——走廊长宽比约 7:1，任何字形都会被压扁。 本方案不把字形当作图面构图，而是当作一套可检验的空间规则：是否南北连续、是否东西缝合、 是否存在明确的折返交换点。

在缺少官方底数的条件下，本方案只做可由公开资料与自身几何支撑的判断，**不提供任何现状统计数字**。

可支撑的四条判断

- ① 走廊呈极端线性，长约 9.7 km、平均宽约 1.2 km，长宽比约 7:1。
- ② 南北向连续性好，东西向被线性廊道分隔——这是最主要的空间矛盾。
- ③ 两侧功能差异明显：西侧邻高校院所，东侧邻产业与生活服务。
- ④ 三处重点区域自北向南分布在走廊的头、中、尾三段，天然构成「起—转—落」的序列，具备组织成回路的条件。

由诊断导出的三个设计问题

- Q1 如何让 9.7 公里的线性绿廊真正连续，而不是被路口切成若干段公园？
- Q2 如何把被廊道分隔的东西两侧接回同一标高，而不是靠绕行？
- Q3 如何让研发、验证、转化三件事发生在可步行的距离内，而不是分散在互不相通的园区？

明确缺失、不予推算的底数

现状建筑规模与权属	缺
人口、户数与居住规模	缺
经批准的控规条件（强度、高度、退线）	缺
文物保护范围与建设控制地带	缺
现状路网、道路红线与断面	缺
市政管线、容量与既有线路廊道埋深	缺
官方红线与三处重点区域 polygon	缺

在没有官方控规条件与现状底数的情况下，**一个看起来精确的数字比一个空值更危险**。因此 metrics.json 中容积率、建筑高度控制、路网密度与居住人口容量四项保持 unknown，并逐条写明缺什么资料。

道钉带 SPIKE BELT

折返上行 · 百年京张AI创新带总体概念

图 F1 · 总体概念与三层范围

SITE OVERVIEW · CONCEPT & THREE-LEVEL SCOPE

总体设计范围 11.41 km² · 走廊长约 9.7 km · 平均宽约 1.2 km

总体设计范围走廊带状图

真实比例 · 图幅顺时针旋转 90°：北向右、东向下 · 左右方向即京张线上行方向

大钟 · 算钟

大钟寺AI产业集聚区 · 约 72.0 ha

零号道钉 · 折返点

北京AI原点社区 · 约 104.3 ha

西翼 · 中关村科技服务翼

要素全球化配置 · 中关村IP与资本赋能

东翼 · 小月河场景赋能翼

AI场景赋能 · 智能化AI活力城市

众智 · 折返台

众智园AI自主创新加速区 · 约 192.1 ha

西
东 → N

K0 起点公里标

南门户 · 北京北站方向

0 1 km

南端 (起点)

上行方向

北端 (北五环方向)

总体概念 | 一轴一支，折返上行

结构示意 · 非比例

CONCEPT · MAIN AXIS + BRANCH, ONE SWITCHBACK



上行轴 | 京张遗址公园主轴，南北贯通 9.7 km，把线性绿廊做成连续公共骨架。
验证轴 | 自原点社区分出的东南向验证轴，把研发推向场景、终端与消费界面。

折返 | 詹天佑以一次折返换取爬升；本方案以折返点换取创新势能——
西侧策源 → 原点折返 → 东南验证 → 南端转化，形成可循环的上行回路。

三大定位 · 五大功能 · 三区两翼协同回路

POSITIONING · FUNCTIONS · THREE AREAS & TWO WINGS

百年京张文化带

都市AI生活体验带

AI融合创新带

AI全栈自主创新体系

世界级AI创新生态

AI+场景赋能新范式

智能化AI活力城市

AI治理全球话语权

众智园 · 上行站

AI全栈自主体系 + AI治理全球话语权

AI原点社区 · 折返站

世界级AI创新生态 + 开源策源与人才特区

大钟寺 · 落地站

智能原生新业态 + 内容消费与数据要素转化

两翼 | 西翼配置要素 (土地、资金、IP、人才)，东翼开放场景 (数据、算力、测试)。
回路 | 策源 → 折返 → 验证 → 转化 → 再策源，五大功能各有明确空间落点。

命名体系与视觉识别方向

NAMING SYSTEM & VISUAL IDENTITY

一带 道钉带 SPIKE BELT

副名：百年京张AI创新带

三站 上行站 / 折返站 / 落地站

众智园 / 原点社区 / 大钟寺

两翼 策源翼 / 验证翼

中关村科技服务翼 / 小月河场景赋能翼

构件 道钉 SPIKE · 公里标 K-MARK

贡献单元：一份贡献一枚钉，可定位可署名

平台 折返台 DECK · 信道 CHANNEL

东西缝合平台 · 南北步行数据双载体

活动 上行周 · 道钉日 · 折返对话

年度活动与开发者社区品牌

Logo 方向 | 钉帽为实心圆点，钉身为线，读作「一个被钉住的位置」；
沿基线重复排列即成公里标序列；单色可用，可作铺装与导视延展。

以下 7 个案例均为**公开常识性描述**，不含投资额、产值、企业名单或政策承诺， 仅作背景机制类比，不作为 formal 结论依据。

案例	与本项目的同构点	可转化机制
伦敦 King's Cross 知识区	铁路场站棕地更新，大学与研究机构毗邻	公共空间与开放街区先行，长期统筹主体维持品质一致性
巴黎 Station F	旧铁路货运建筑改造为创业容器	把一站式创业服务做进一栋可识别的巨构，形成到访目的地
新加坡 one-north	政府主导、主题分区的研发区	分片主题化 + 长期人才居住与基础设施同步配套
多伦多 MaRS Discovery District	大学与医院之间的转化枢纽	把成果转化本身作为一栋建筑的主业务而非附属功能
斯坦福研究园	大学毗邻研发园的长期范式	土地长期租赁 + 学术治理，换取几十年尺度的稳定性
慕尼黑 Munich Urban Colab	市政与创新机构合办的城市创新空间	以城市自身问题作为创新命题来源，形成需求侧牵引
上海西岸 AI 集聚区	滨水工业遗存转型，产业与公共文化复合	公共空间、年度大会品牌与产业集聚三者互相带动

七个案例给出的共同结论

创新生态不是招来的，是被一套长期稳定的公共空间与服务机制留下来的。

据此，本方案把「AI 全栈自主创新体系」拆成六项可空间化的要素保障， 并明确区分哪些有空间落点、哪些只提机制建议。

六项要素保障与落点

土地	有落点	战略留白用地 6.0 ha
空间	有落点	可改造存量楼宇（改造 9 处）
场景	有落点	东侧验证带与 4 个测试验证场景
算力	仅机制建议	主轴「信道」管束共廊
数据	仅机制建议	场景开放清单与撤销规则
资金 / IP	仅机制建议	西翼中关村科技服务体系

算力、数据、资金三项不作为已确定的政策或资金安排。

空间结构与用地布局

图 F2 · 空间结构与用地

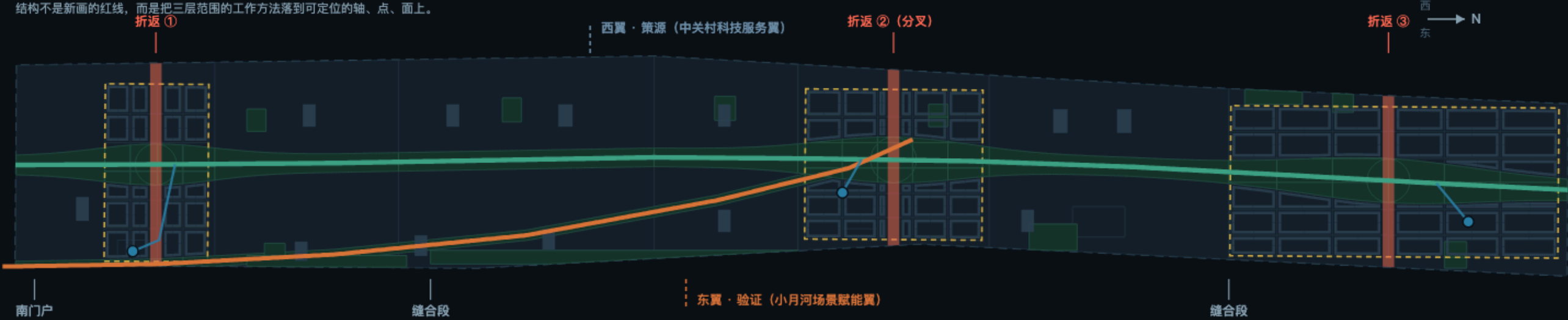
从「一轴一支·三折返·两翼」的结构判断，传导到 187 个用地地块（重点区细分至街坊）的分区布局

SPATIAL STRUCTURE → LAND USE

用地图层完整覆盖提交边界、互不重叠 · 复算坐标系 EPSG:4548

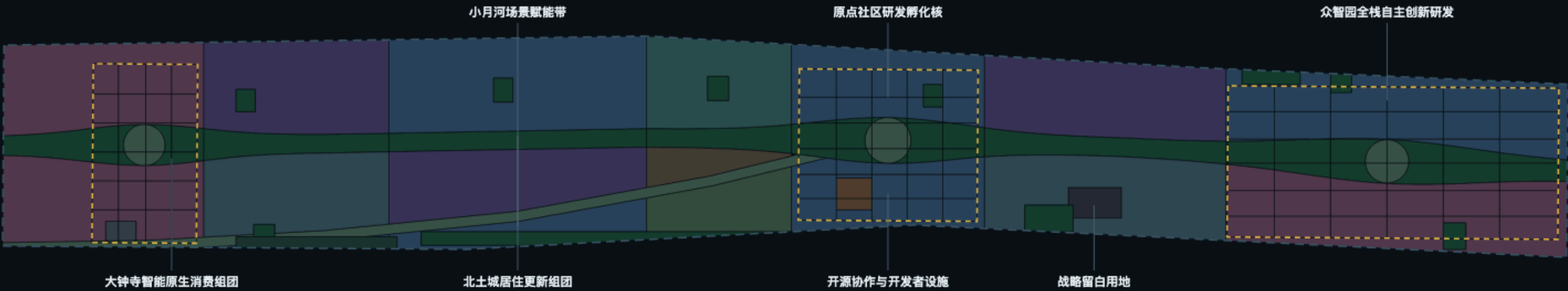
A | 空间结构图 STRUCTURE — 主轴、折返、缝合、门户、两翼

结构不是新画的红线，而是把三层范围的工作方法落到可定位的轴、点、面上。



B | 用地布局图 LAND USE — 依《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》代码表达

用地为概念建议，不构成法定控规分类结论；开发强度与建筑高度待正式控规条件确认。



0802 科研用地	288.2 ha	25.3%	05 商业服务业用地	214.6 ha	18.8%	0701 城镇住宅用地	191.8 ha	16.8%	1401 公园绿地	181.0 ha	15.9%
0702 城镇社区服务设施用地	115.1 ha	10.1%	0804 教育用地	47.0 ha	4.1%	1403 广场用地	43.5 ha	3.8%	0805 体育用地	27.0 ha	2.4%
0806 医疗卫生用地	13.2 ha	1.2%	1402 防护绿地	7.2 ha	0.6%	16 留白用地	6.0 ha	0.5%	0803 文化用地	4.4 ha	0.4%

三层范围传导

THREE-LEVEL SCOPE TRANSMISSION

统筹研究范围 43.6 km²

产业生态 + 未来城市形态判断

总体设计范围 11.41 km²

结构 / 用地 / 交通 / 蓝绿 / 风貌落图

用地构成复算

LAND USE COMPOSITION (EPSG:4548)



结构判断要点

KEY STRUCTURAL MOVES

- 南北贯通** 遗址公园主轴连续 9.7 km，主轴步行带「信道」全程不断点。
- 东西缝合** 三处折返台横跨走廊，把被线性廊道分隔的东西两侧接回同一标高。
- 功能分侧** 西侧策源（科研/教育/人才居住），东侧验证（场景/中试/健康/体育）。

用地构成（EPSG:4548 复算）

代码	类别	面积 (ha)	占比
0802	科研用地	288.2	25.25%
05	商业服务业用地	214.6	18.80%
0701	城镇住宅用地	191.8	16.81%
1401	公园绿地	181.0	15.86%
0702	城镇社区服务设施用地	115.1	10.09%
0804	教育用地	47.0	4.12%
1403	广场用地	43.5	3.81%
0805	体育用地	27.0	2.36%
0806	医疗卫生用地	13.2	1.16%
1402	防护绿地	7.2	0.63%
16	留白用地	6.0	0.53%
0803	文化用地	4.4	0.39%
1207	城镇村道路用地	2.3	0.20%
合计 187 个地块		1 141.3	100%

三个判断：科研用地占四分之一而非压倒性多数——一条只有研发的走廊留不住人，住宅、社区服务与商业服务业合计超过 45%，构成日常生活的底盘；绿地与广场合计接近 20%；留白用地被明确写进用地表，而不是当作「暂未确定」留空。

拆改留分类（320 处基底，重点区内 308 处街坊级）

分类	处数	基底面积	判断依据
保留	65	207 458 m²	现状功能适配、结构与权属稳定
改造	94	270 563 m²	结构可利用、功能需转换（含遗存活化）
拆除重建	32	84 618 m²	与折返台缝合关系冲突且不具改造价值
新建	129	380 218 m²	落在留白、低效空间或更新地块上
合计	320	942 857 m²	

这是本方案中最需要克制的部分

建筑基底为示意性更新单元，不是实测基底；权属、结构安全、租约、居民意愿与法定程序全部未知。因此拆除重建严格控制在 3 处、占基底面积不足 10%，且全部位于与折返台缝合关系直接冲突的位置。

在一条以存量为主的走廊上，更新的默认动作应当是改造而不是拆除。

建筑规模（总建筑面积）未给出数值——缺少容积率与高度控制条件，任何推算都会变成伪精确。开发强度与高度只给形态原则，不给数值。

三处重点区域详细设计

上行站 · 折返站 · 落地站——三区各自承担不同功能，并由上行轴验证轴两轴串成一个回路

图 F3 · 重点区域

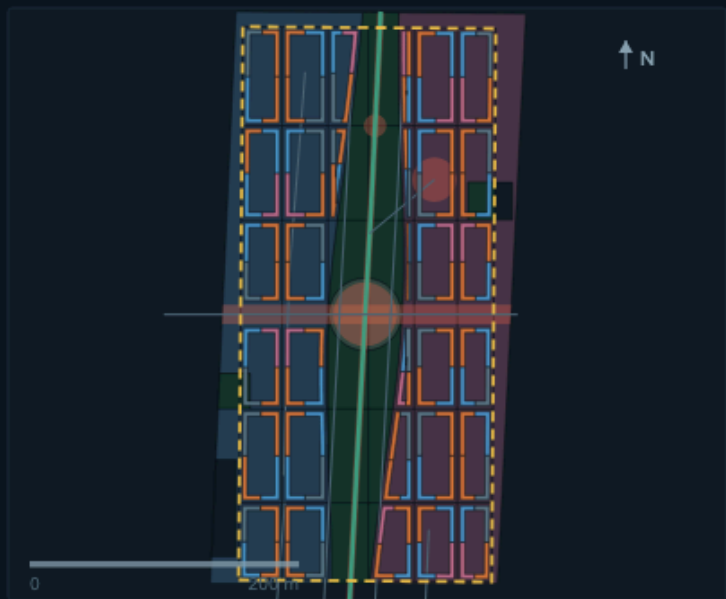
THREE KEY DETAILED-DESIGN AREAS

三区同比例 (1 : 约 5300) · 北向上 · 合计约 368.4 ha

① 众智园AI自主创新加速区

上行站 ASCENT · 约 192.1 ha

AI全栈自主创新体系 + AI治理全球话语权



空间动作 | SPATIAL MOVES

- **折返台 ③ 东西缝合**
跨走廊的东西向公共平台，把清河南居住侧与学院路北产业侧接回同一标高。
- **户外测试验证场**
折返台下设可观演的产业测试验证场与看台，验证过程本身成为公共内容。
- **防护绿楔 + 战略留白**
沿五环侧布防护绿楔，北段预留 6.0 ha 留白，为算力与新型基础设施留选择权。

主要更新项目 | PROJECTS

- 全栈自主创新研发楼群 (新建)
- 开放实验与标准测试楼 (新建)
- 既有厂房改造研发楼 (改造)
- 加速器组团 (新建)
- 人才公寓 (新建)
- 展示与国际交往中心 (新建)

AI 场景 S01 产业测试验证场 · S02 标准与合规沙盘 · S09 低速接驳

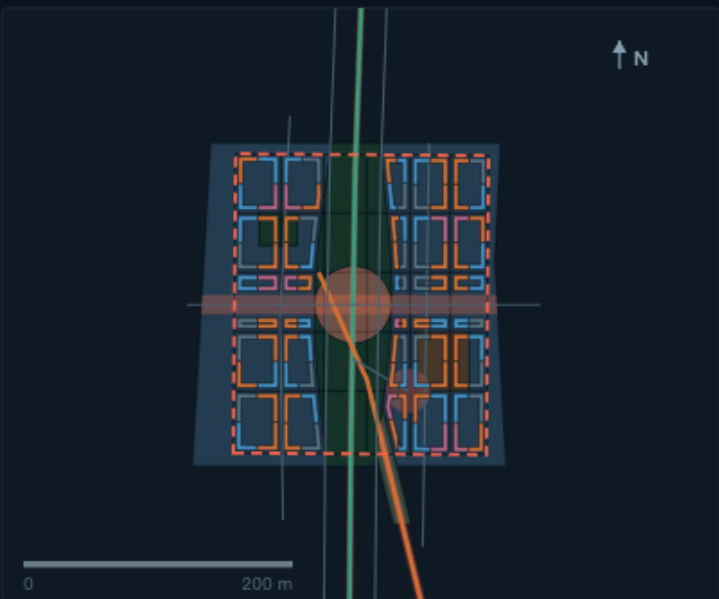
待确认条件 | PENDING

- 五环沿线噪声与防护条件待确认
- 既有厂房权属与结构安全待核查
- 算力设施能耗与市政容量待专业测算

② 北京AI原点社区

折返站 ORIGIN · 约 104.3 ha

世界级AI创新生态 + 开源策源与人才特区



空间动作 | SPATIAL MOVES

- **零号道钉荣誉环**
两轴分叉点上的环形广场，贡献者道钉与 GitHub ID 刻录，贡献可记忆。
- **近校创新界面**
教学、研发、孵化共享同一街廓，把「近校」从区位说法做成界面做法。
- **清华园车站文化节点**
结合京张铁路遗存的展示与叙事起点，需文保部门另行确认条件。

主要更新项目 | PROJECTS

- 研发孵化主楼 (新建)
- 既有楼宇转化孵化器 (改造)
- 开源协作实验楼 (新建)
- 人才公寓 (新建)
- 清华园车站文化展示馆 (遗存活化·改造)
- 东侧更新办公组团 (拆除重建)

AI 场景 S03 开源协作站 · S05 AI文化导览 · S07 人才与企业服务

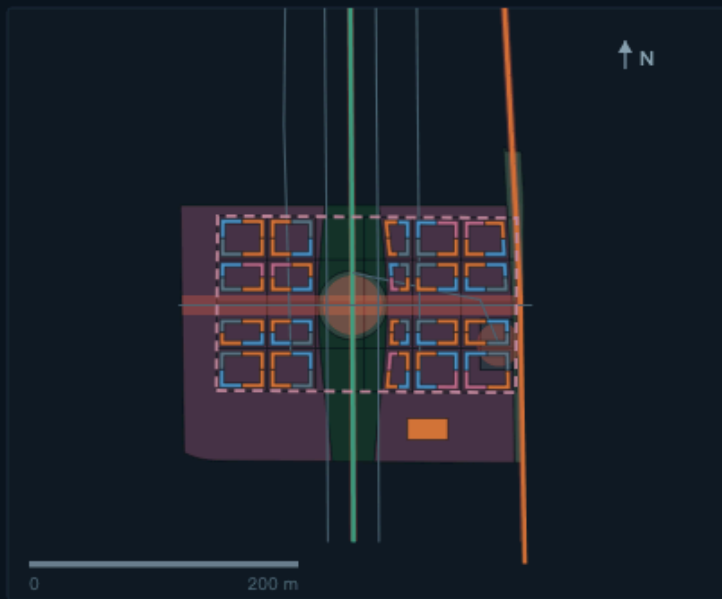
待确认条件 | PENDING

- 文物保护范围与建设控制地带待确认
- 高校与院所用地权属边界待核实
- 五道口方向轨道接驳条件待确认

③ 大钟寺AI产业聚集区

落地站 DELIVERY · 约 72.0 ha

智能原生新业态 + 内容消费与数据要素转化



空间动作 | SPATIAL MOVES

- **折返台 ① 四象限缝合**
缝合大钟寺路口四个象限的步行连通，消除现状绕行。
- **算钟广场**
呼应大钟寺钟文化母题的公共装置广场，把开放场景运行状态转译为声与光。
- **综合接驳枢纽用地**
2.3 ha 枢纽用地整合轨道—公交—慢行—低速接驳 (概念示意，非工程结论)。

主要更新项目 | PROJECTS

- 智能原生消费综合体 (新建)
- 智能终端研发楼 (新建)
- 西侧商务更新组团 (拆除重建)
- 西侧商业改造 (改造)
- 综合接驳枢纽 (新建)
- 南门户文化与到访中心 (新建)

AI 场景 S04 机器人配送 · S06 智能终端体验 · S12 数据要素服务

待确认条件 | PENDING

- 大钟寺文物保护范围与建控地带待确认
- 路口交通组织与信号方案需专业论证
- 地下空间与工程可行性不在本方案结论范围

交通慢行 · 蓝绿公共空间 · AI场景节点

南北贯通靠「信道」，东西缝合靠「折返台」，场景落点靠公共空间组件库

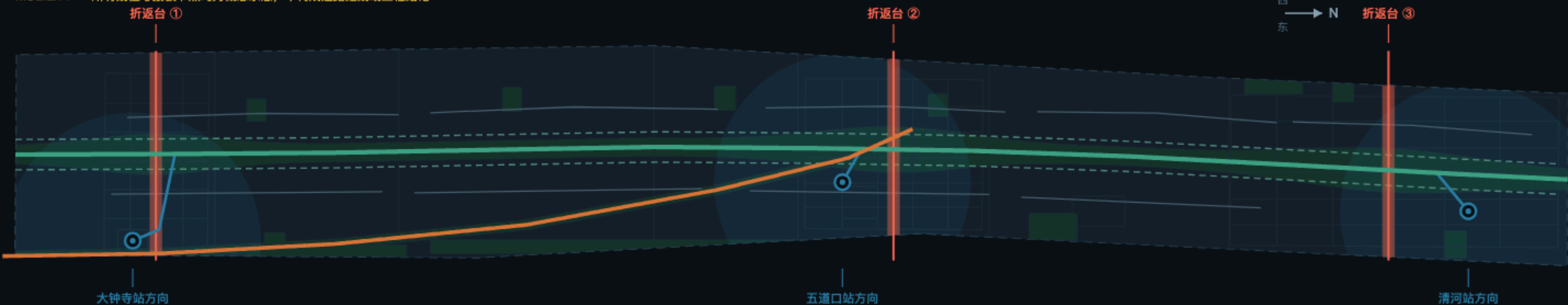
图 F4 · 交通与蓝绿

MOBILITY · BLUE-GREEN · AI SCENARIO NODES

绿地率 16.49% · 公共空间率 7.23% · 主轴慢行主线 9 728.5 m

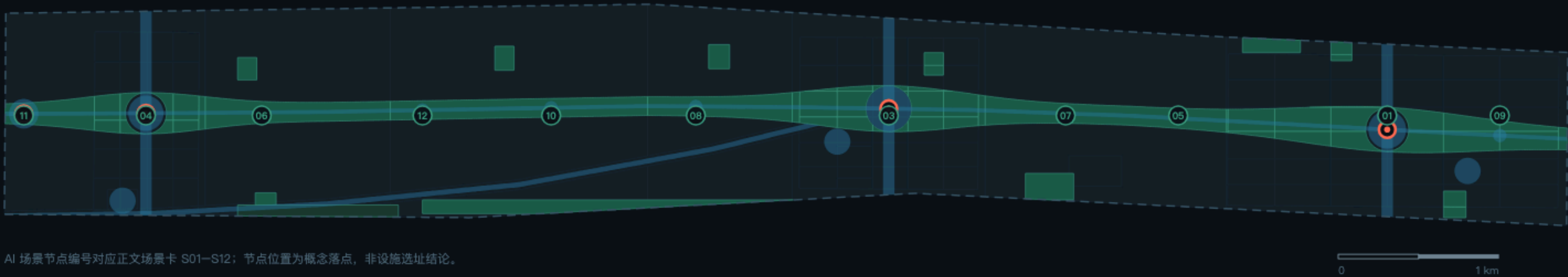
A | 交通、轨道接驳与慢行

MOBILITY — 所有线位与接驳节点均为概念示意，不构成道路红线或工程结论



B | 蓝绿空间、公共空间与 AI 场景节点

BLUE-GREEN & PUBLIC SPACE — 绿地与公共空间在主轴内存在叠加，两个比例各自独立复算



AI 场景节点编号对应正文场景卡 S01—S12；节点位置为概念落点，非设施选址结论。

折返台剖面示意 | 东西缝合 + 南北贯通

SWITCHBACK DECK — SCHEMATIC SECTION, NOT TO SCALE



轨道接驳与慢行组织

TRANSIT & SLOW MOBILITY

- 3 处 概念接驳节点与站前广场（非实际站位）
- 800 m 接驳影响圈用于设施与慢行校核
- 3 条 折返台东西向步行轴（缝合断点）
- 9 条 支路微循环建议线（西 5 / 东 4）
- 2 条 与主轴并行的自行车专用带

蓝绿与公共空间复算

RECALCULATED FROM GEOMETRY

绿地率 green_ratio	16.49 %
18 个绿地要素 / 场地面积	
公共空间率	7.23 %
19 个公共空间要素合并去量后计算	
公园绿地	181.0 ha
1401 公园绿地（含主轴与口袋公园）	
广场用地	43.5 ha
1403 三处折返节点广场 + 验证轴廊带	
AI 朝圣地标	4 处
零号道钉 / 折返台 / 算钟 / KO 起点标	

12 张 AI 场景卡（其中 4 个为产业测试验证场景）

编号	场景	空间落点	类型	人工复核与隐私边界
S01	产业测试验证场	众智园折返台③下部	测试验证	需监管审批与安全预案
S02	标准与合规沙盒	众智园开放实验楼	测试验证	沙盒结论不等于合规认定
S03	开源协作站	原点社区开源协作实验楼	常态	不采集个人身份数据
S04	机器人配送与低速接驳	大钟寺至南门户段主轴	测试验证	限定路段时段，可远程接管
S05	AI 文化导览	清华园车站文化节点	常态	讲解内容须史实复核
S06	智能终端体验街	知春路 / 大钟寺东	常态	不做人脸识别与身份画像
S07	人才与企业服务 copilot	原点社区与西翼	常态	政策解读须人工复核
S08	AI+ 健康服务导航	小月河东健康组团	常态	不提供诊断结论
S09	无障碍与慢行诊断	全带主轴与折返台	测试验证	影像即时脱敏
S10	城市运行与公共安全复核	全带	常态	仅做异常提示，处置由人决定
S11	到访者门户与多语接待	K0 起点广场	常态	不留存对话内容
S12	数据要素与数字资产服务	大钟寺	常态	数据权属须法律确认

用户画像 6 类

画像	一天中最关键的 30 分钟	对空间的要求
高校研究生 / 青年研究者	实验室到协作空间的往返	近校、连续步行、免费可停留
初创团队技术合伙人	找场地、找算力、找第一个客户	可改造小空间、服务窗口、活动场
大企业 AI 产品经理 / 工程师	把原型放到真实环境里跑一次	可预约的测试场与验证路段
本地长者居民	买菜、就医、散步这三件事	无高差、有座椅、就近服务
带小孩的社区家庭	放学后到晚饭前的两小时	安全绿地、可看的活动、可达体育
国际到访者 / 开发者	从到达到「看懂这里在做什么」	门户、导览、可参观的验证现场

统一的场景边界条款

所有场景均为概念建议；不得以非公开数据、个人隐私数据或指定供应商作为必要条件； 涉及公共空间的感知类场景必须可人工复核、可关闭、可解释； 测试验证场景在获得监管批准前不得写成已批准运营。

每张场景卡必须回答三个问题：落在哪个公共空间要素上、 由谁在什么时段运营、出问题时谁来关掉它。凡是无法回答第三个问题的场景，本方案不予纳入。

更新项目清单（18 项）

#	项目	位置	关键依赖条件
1	主轴「信道」步行带贯通	全带	绿线与文保控制条件
2	折返台②与零号道钉荣誉环	原点社区	权属、结构、荣誉规则制定
3	折返台③与户外测试验证场	众智园	监管批准、安全预案
4	折返台①与四象限步行缝合	大钟寺	路口交通组织论证
5	K0 起点公里标广场	南门户	用地条件确认
6	公里标节点广场系列（7 处）	全带	绿地占用与养护安排
7	清华园车站文化展示馆	原点社区	文物主管部门确认
8	算钟公共装置	大钟寺	文物、绿化、环保确认
9	原点社区研发孵化主楼	原点社区	控规条件
10	既有楼宇转化孵化器	原点社区	权属与租约
11	开源协作实验楼	原点社区	控规条件
12	众智园全栈自主创新研发楼群	众智园	控规条件、能耗测算
13	开放实验与标准测试楼	众智园	标准机构参与意愿
14	既有厂房改造研发楼	众智园	结构安全鉴定
15	人才公寓（两处）	众智园 / 原点社区	住房政策条件
16	智能原生消费综合体	大钟寺	控规条件
17	大钟寺综合接驳枢纽	大钟寺	轨道与交通主管部门
18	战略留白用地管理机制	众智园南	留白管理规则制定

分期建议（3 期）

近期 以原点社区与大钟寺为起步， 验证折返台、道钉体系与场景开放机制是否成立。

中期 推进众智园的全栈自主创新体系与北段折返台、 测试验证场。

远期 完善中段居住更新、验证轴与全带公共空间组件。

分期为概念建议，不构成开发时序、投资安排或审批判断。

实施政策建议（均为机制建议）

- ① 主轴与折返台作为公共产品优先实施， 以公共空间投入换取两侧存量更新的意愿。

② 场景开放采用「申请—评估—限期—复核」闭环，测试验证场景一律设定期限并可撤销。

③ 战略留白用地设立单独管理规则，明确「什么条件下才可以启用留白」， 避免留白在压力下被随意消耗。

④ 道钉荣誉体系与开源社区运营绑定，使贡献记录成为可持续的公共知识资产。

年度活动体系与长期运营

上行周 ASCENT WEEK 全带尺度年度旗舰活动， 把测试验证场、折返台与主轴同时开放，形成一次可参观的城市级技术开放日。

道钉日 SPIKE DAY 面向开源贡献者的荣誉仪式与新道钉刻录。

折返对话 SWITCHBACK TALKS 常态化小规模跨界对谈， 落在公里标节点广场与开源协作站。

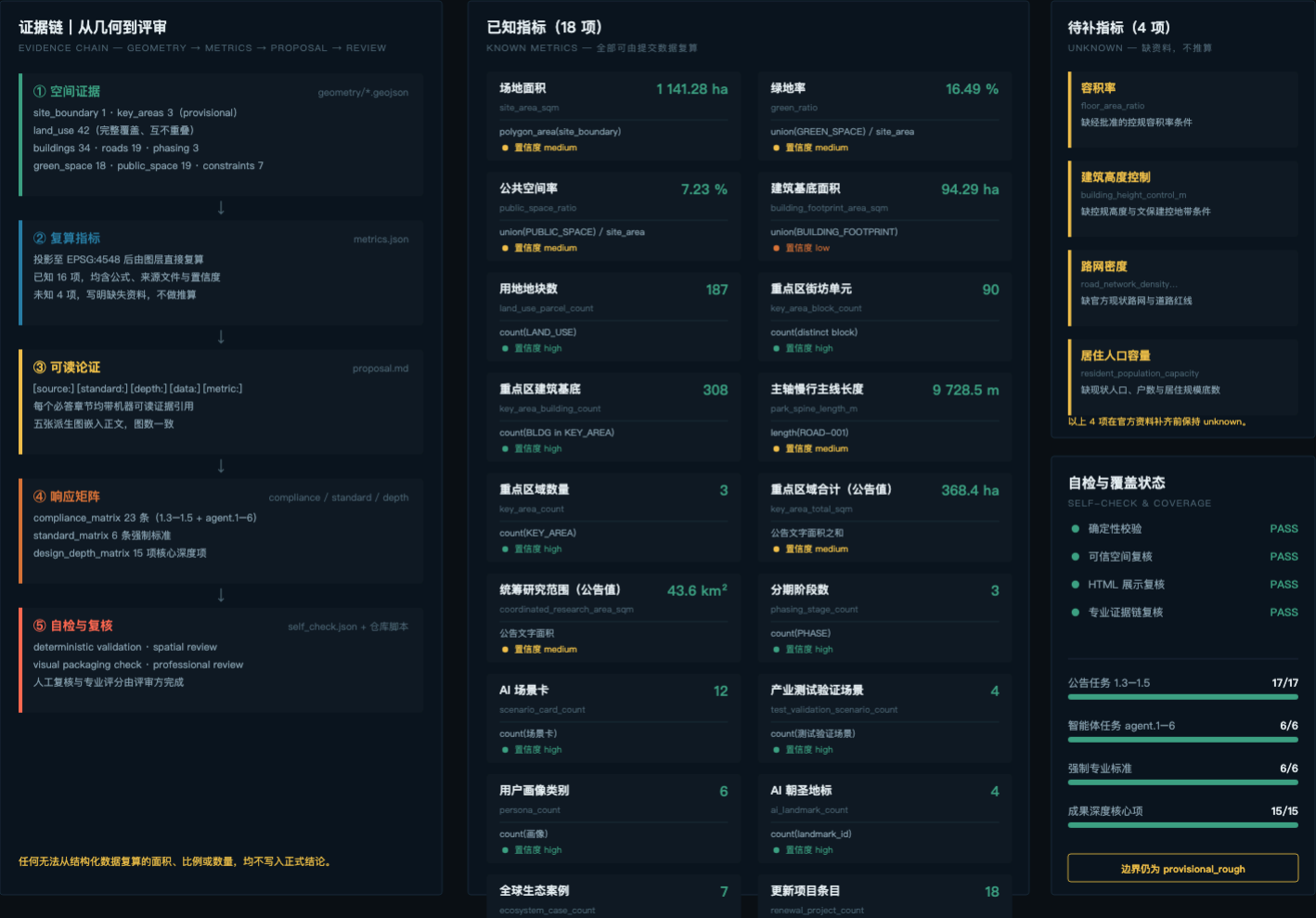
以上活动、机制与转化路径均为概念建议与运营设想， 不构成政府承诺、活动安排、招商政策或资金安排。

指标体系、面积复算与证据链

每个已知指标都能从 GeoJSON 复算；每个未知指标都写明缺什么资料，不做推算

图 F5 · 指标与证据

METRICS · RECALCULATION · EVIDENCE CHAIN
18 项已知指标 · 4 项待补指标 · 复算坐标系 EPSG:4548



道钉体系 THE SPIKE SYSTEM

命名、荣誉与公共空间构件三件事用同一个最小单元来串——一份被采纳的贡献，一枚道钉

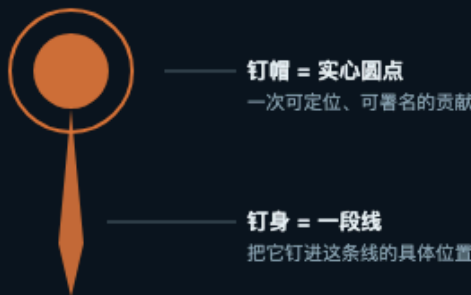
图 F6 · 道钉体系

CONTRIBUTION UNIT · HONOUR RING · COMPONENT FAMILY

全部为概念建议；署名规则、刻录与撤销机制须另行制定

A | 最小单元与符号

THE UNIT — 钉帽为圆点，钉身为线



重复排列即成公里标序列



加密与稀疏表达节点等级；单色可用，可作铺装、栏杆、导视与数字水印延展。不含任何字体、商标与肖像素材。

B | 零号道钉荣誉环

SPIKE ZERO — 原点社区折返点，直径约 280 m



刻录 GitHub 署名标识与合并记录
定位 每枚道钉有唯一公里标坐标，可导航、可回访
生长 环满则沿主轴向南北延伸，永远留有下一枚的位置
可撤销 署名规则、更正与撤销机制须另行制定

C | 公共空间构件族

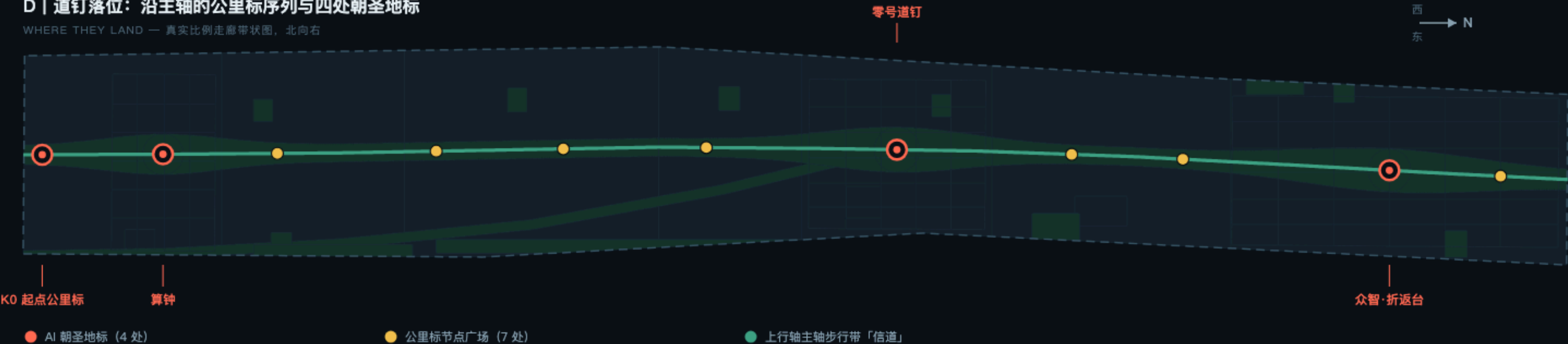
COMPONENT FAMILY — 可复制、可扩展、可分期

- 道钉 SPIKE**
贡献单元 · 嵌入铺装的最小构件
- 公里标 K-MARK**
7 处节点小广场 · 道钉加密处，序列标识
- 折返台 DECK**
3 处东西缝合平台 · 跨走廊，缝合两侧街区
- 信道 CHANNEL**
1 条主轴步行带 · 南北贯通 + 管束共廊
- 站前广场**
3 处集散节点 · 轨道接驳与到达界面

新增节点只需从构件族取用，不必重新设计一套语言。

D | 道钉落位：沿主轴的公里标序列与四处朝圣地标

WHERE THEY LAND — 真实比例走廊带状图，北向右



验证轴 THE VALIDATION AXIS

别家的「两翼」是方向性关系；这条支轴被真的画了出来，并因此切出一块新的街区

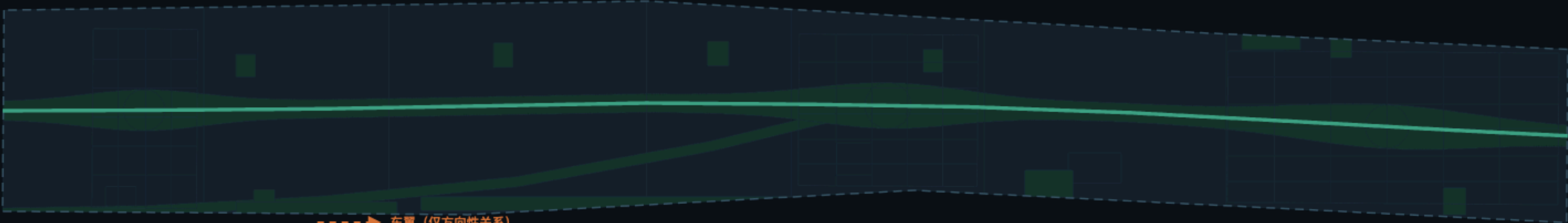
图 F7 · 验证轴与楔形街区

A DRAWN BRANCH, NOT A DIRECTION ARROW

线位为概念示意，不构成道路红线或工程结论

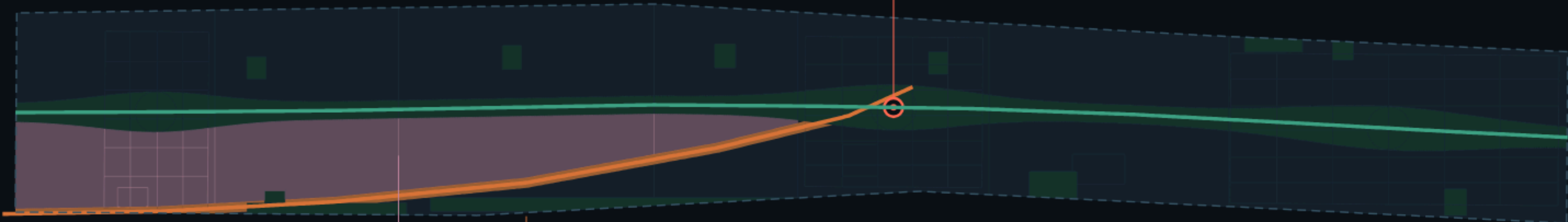
A | 如果只把两翼当作方向

BEFORE — 东侧带是一整块，箭头指出去就结束了



B | 把验证轴真的画出来之后

AFTER — 支轴切开东侧带，围合出两轴之间的楔形街区



楔形街区（两轴之间） 东缘验证带

0 1 km

它有拓扑后果，不只是好看

A TOPOLOGICAL CONSEQUENCE

- 切分** 支轴把东侧带一分为二，产生一块两轴围合的楔形街区
- 定性** 楔形承载消费、社区服务与居住更新；东缘承载中试与场景验证
- 落地** 用地图层中 band=WG 的 4 个功能带即由此产生
- 传导** 验证轴公共廊带同时是一条线性公共空间（1403 广场用地）

为什么方向要朝东南

WHY SOUTH-EAST

- 起点** 研发密度最高处在原点社区，成果从这里出发
- 路径** 东南向依次经过体育、健康、中试与小月河场景带
- 终点** 落到大钟寺的智能原生消费与数据要素界面
- 闭合** 南端 K0 门户折回主轴，形成完整上行回路

沿轴的功能与场景

PROGRAMME ALONG THE AXIS

原点社区	0802 开源协作与开发者设施	S03
南缘	0805 全民健身与开放活动	S09
小月河	0802 场景赋能与中试	S08 · S10
知春路	0702 社区服务与生活配套	S06
大钟寺	05 智能原生消费与数据要素	S04 · S12